UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN - JULIACA

CÁLCULO LINEA EMISORA

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
LUGAR: Juliaca
FECHA: Octubre de 2025

PLANILLA DE CALCULO HIDRAULICO PARA UN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

	DATOS					CAUDALES				DISEÑO														VERIFICACION			
	CAMARA		Ident. De area Tributaria	LONG. TRIBUT.		Maxima Agua residual Domestica			Caudal Maximo FINAL	CAUDAL DE DISEÑO SEGÚN RNE		COTAS				Altura Buzon		Longitud	Pendiente del conducto	Pendiente del conducto	Diametro	Tirante	Tipo de tuberia	Velocidad Real	Tensión Tractiva	verificacion tirante al 75%	verificacion velocidad maxima	verificacion de la tension tractiva	
	DE	A		Propia	Acumulada	Caudal Unit.	Propio	Acumulado				Tapa		Fondo		Inicial	Final												
	BZ	BZ										Inicial	Final	Inicial	Final														
	Nº	Nº	Tramo	m	m	l / s / m	l/s	l/s	l/s	L/S	m3/s	msnm	msnm	msnm	msnm	m	m	(L) m	(S) (m/m)	P(%) S%	(D) m	(Y) m	TIGRE	(V) m/s	(T)r Pa	75%D RNE	5 m/s(max) RNE	1Pa(min) RNE	
Red Emis	45	46	45-46	36.49	36.49	0.0023	0.084	0.084	0.084	1.500	0.0015	3829.490	3823.133	3827.990	3821.633	1.5	1.5	41.04	0.1549	154.8977	0.1922	0.015	R 51 - SN2 (S	0.730	1.866	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	L3
	46	47	46-47	197.4	233.89	0.0023	0.456	0.540	0.540	1.500	0.0015	3823.133	3821.159	3821.633	3819.659	1.5	1.5	50	0.0395	39.4800	0.1922	0.029	R 51 - SN2 (S	0.662	1.566	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	L3
	47	48	47-48	125.6	359.49	0.0023	0.290	0.830	0.830	1.500	0.0015	3821.159	3819.061	3819.659	3817.561	1.5	1.5	50	0.0420	41.9600	0.1922	0.029	R 51 - SN2 (S	0.662	1.566	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	L3
	48	49	48-49	82.94	442.43	0.0023	0.192	1.022	1.022	1.500	0.0015	3819.061	3824.625	3817.561	3823.125	1.5	1.5	100	0.0556	55.6400	0.1922	0.019	R 51 - SN2 (S	0.856	2.099	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	L3
	49	50	49-50	211.21	653.64	0.0023	0.488	1.510	1.510	1.510	0.0015	3824.625	3822.513	3823.125	3821.013	1.5	1.5	41.01	0.0515	51.4996	0.1922	0.029	R 51 - SN2 (S	0.730	1.866	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	L3

Red Emis	45-46	1.961	0.228	0.083	0.0048	0.188	0.0254	L3
	46-47	1.432	-0.075	0.083	0.0020	0.138	0.0148	L3
	47-48	1.432	-0.075	0.083	0.0020	0.138	0.0148	L3
	48-49	1.746	0.033	0.051	0.0035	0.168	0.0210	L3
	49-50	1.961	0.260	0.051	0.0048	0.188	0.0254	L3

UNIVERSIDAD PERUANA UNION - JULIACA

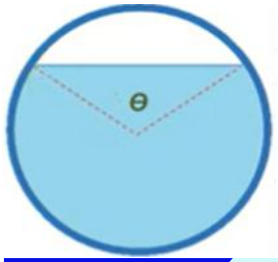
CÁLCULO DEL ÁNGULO INTERNO DE LA TUBERIA LINEA EMISORA

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
LUGAR: Juliaca
FECHA: Octubre de 2025

TRAMO	CAUDAL DISEÑO		DIÁMETRO		RUGOSIDAD	PENDIENTE		CÁLCULOS		
	Q(lt/s)	Q(m3/s)	D(mm)	D(m)	n	S(%)	S	CONSTANTE	θ(rad) INICIAL	θ iter 1
45-46	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	0.000018	0.79153297	1	1.6330
46-47	1.50000	0.00150	315	0.315	0.013	0.0018	0.000018	0.38266621	1	1.2241
47-48	1.50000	0.00150	315	0.315	0.013	0.0018	0.000018	0.38266621	1	1.2241
48-49	6.16079	0.00616	400	0.4	0.013	0.0018	0.000018	0.60946425	1	1.4509
49-50	1.50000	0.00150	200	0.2	0.013	0.0018	0.000018	0.79153297	1	1.6330

ITERACIONES																		
θ iter 2	θ iter 3	θ iter 4	θ iter 5	θ iter 6	θ iter 7	θ iter 8	θ iter 9	θ iter 10	θ iter 11	θ iter 12	θ iter 13	θ iter 14	θ iter 15	θ iter 16	θ iter 17	θ iter 18	θ iter 19
1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611
1.3554	1.4091	1.4259	1.4305	1.4318	1.4321	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322
1.3554	1.4091	1.4259	1.4305	1.4318	1.4321	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322	1.4322
1.7001	1.7452	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464	1.7464
1.9611	1.9610	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611	1.9611

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS



$$sen\theta + 2^{13/5} * \left(\frac{Q * n}{S^{1/2}}\right)^{3/5} * D^{-1.6} * \theta^{0.4} = \theta$$

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN - JULIACA

CÁLCULO DEL VALOR k

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
LUGAR: Juliaca
FECHA: Octubre de 2025

TUBERÍA	θ rad	(θ-senoθ)^(5)/θ^2-K	K	Área(m2)	Pm(m)	Rh(m)	v(m/s)	tirante(m)
45-46	1.96106	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15
46-47	1.43221	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15
47-48	1.43221	0.67730	0.52048	0.03142	0.196	0.10568	0.72950649	0.15
48-49	1.74636	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875
49-50	1.96106	0.41621	0.31984	0.04909	0.215	0.10659	0.65851216	0.1875

espejo(m)	tensión tractiva(kg/cm2)	tensión tractiva(Pa)	Caudal Diseño Q(lt/s)	Caudal Sección Llena	Pendiente S(m/m)	Relación Qd/Qll
0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
0.1662	0.19022908	1.86550997	1.50	18.1080	0.0018	0.08284
0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090
0.1897	0.154562	1.51573543	1.50	29.4676	0.00145	0.05090

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS